

São Paulo Tech School

Gustavo Lima de Araujo

Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Pesquisa em Dupla

Pesquisa relacionada a infraestrutura de TI com Sistemas Operacionais

Rua Haddock Lobo, 595

2026

Gustavo Lima de Araujo Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Pesquisa em Dupla

Pesquisa relacionada a infraestrutura de TI com Sistemas Operacionais

Este trabalho tem como objetivo estudar e enfatizar
conceitos de infraestrutura de TI e sua relação com
Sistemas Operacionais.

Orientador: Matheus Matos

Rua Haddock Lobo, 595

2026

Sumário

1. Para a implementação de um projeto de tecnologia, se faz necessário uma infraestrutura de TI.	3
2. Dado a complexidade de uma infraestrutura de TI.....	5
3.Fontes da Pesquisa	5

1. Para a implementação de um projeto de tecnologia, se faz necessário uma infraestrutura de TI.

a) O que é uma infraestrutura de TI?

A infraestrutura de TI é o conjunto de componentes que serve para executar e criar aplicações e comandos em uma organização. Ela inclui hardware e diversos softwares, como por exemplo o sistema operacional e outros programas, para proporcionar serviços e executar soluções. Devido aos grandes problemas de manutenção e updates, teve-se o início a computação em nuvem.

b) Para que serve uma infraestrutura de TI?

A infraestrutura de TI serve para formar uma base de sustentação que fortalece todo sistema de informação, e para uma harmonia entre diversos componentes. Com ela é possível manipular dados que são fundamentais para que as operações sejam executadas com maior desempenho.

c) Quais os componentes de uma infraestrutura de TI?

- Hardware (Componentes físicos)
- Softwares (Componentes lógicos) como por exemplo Sistema operacional, Middleware e entre outros
- Infraestrutura de rede (responsável pela transmissão de informações entre dois pontos)
- Data Centers (Locais físicos que armazenam uma variedade de dispositivos em um único local)
- Serviços de nuvem (Serviços que uma empresa terceira fornece a uma organização)
- Infraestrutura de segurança (Proteção e criptografia de dados)

2. Dado a complexidade de uma infraestrutura de TI.

a) Quais as missões de um SO na infraestrutura de TI?

Ele faz a mediação entre o Hardware e o Software, facilitando a comunicação entre o usuário e o equipamento. Faz o gerenciamento da CPU, memória, dispositivos de entrada e saída e armazenamento, assim facilitando a comunicação entre os componentes do sistema. E fornece uma interface gráfica amigável para o usuário e permite a realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

b) Como seria usar infraestrutura de TI sem o SO?

Seria inviável por causa da dificuldade entre a comunicação do usuário e equipamento por causa da mediação entre Hardware e Software, e dificultando a comunicação entre os diversos componentes do sistema. Teria uma produtividade reduzida pela incapacidade de realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo e seria menos amigável para usuários pela falta de uma interface gráfica.

3.Fontes da Pesquisa

[AWS Amazon](#)

[Infraestrutura de TI - Sankhta](#)

[Explicações em sala de aula](#)